Wetterdaten passend zu jedem Halt

13 Stationen · 10 geeignet

MeteoSchweiz SwissMetNet, Januar–März 2026

Stundenwerte: Niederschlag und Temperatur; Wind und Schnee soweit verfügbar

QUI, SCM und STK fehlen die Kernparameter

2’540 Haltestellen zugeordnet

Nächste geeignete Station: höchstens 30 km und 500 m Höhenunterschied

Geländehöhen mit swisstopo ergänzt; 47 Haltestellen ohne passende Station

Join nach Soll-Ankunft und Wetterintervall in UTC

Bestehende Basis: Python + DuckDB + Parquet

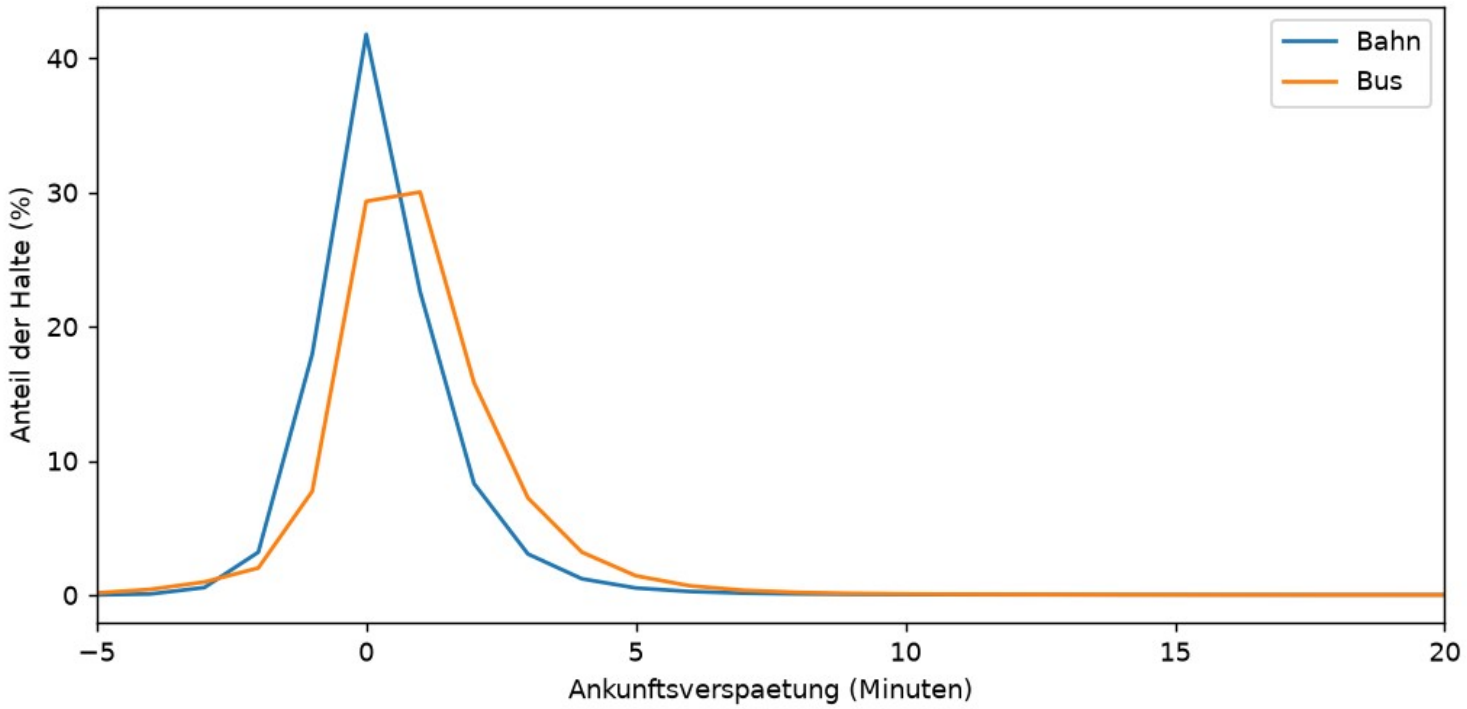
Bereinigung: von 17,07 auf 11,63 Mio. Halte

Nur gemessene Ankünfte (REAL)

Keine Ausfälle oder Durchfahrten

Plausibilität: −10 bis +60 Minuten

Verspätet: mindestens 3 Minuten

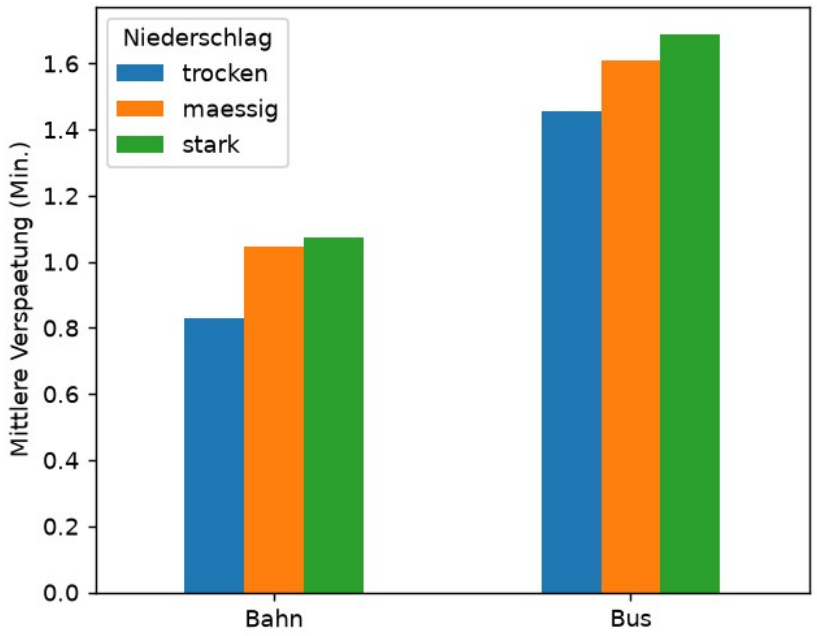


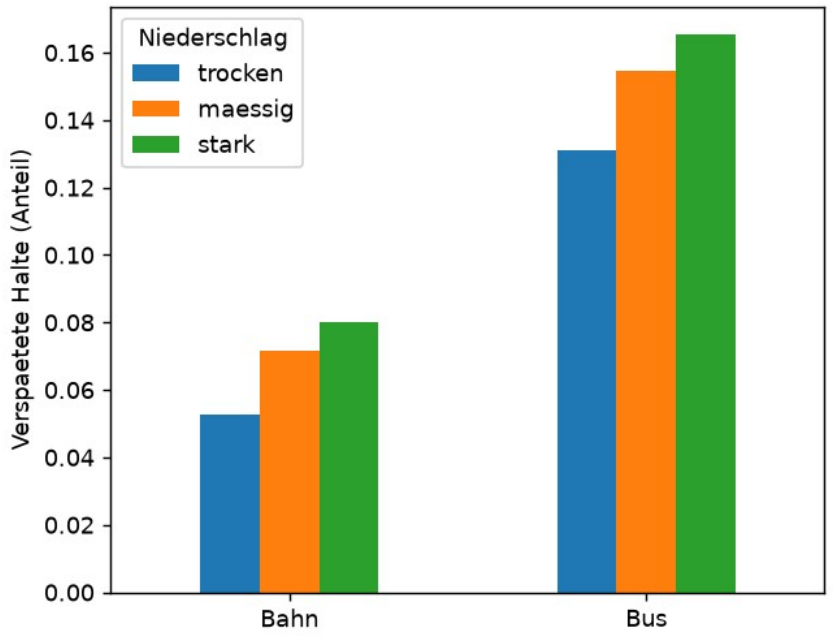
Ankunftsstatus REAL vor Bereinigung: Bahn 89,72 % · Bus 65,94 %

Unterschiedliche Messabdeckung bleibt eine Grenze des Vergleichs.

H1: Bei starkem Niederschlag etwas mehr Verspätung

+13,2 Sekunden im Mittel · 12,36 % → 15,50 % verspätete Halte





Stark: > 1,7 mm/h

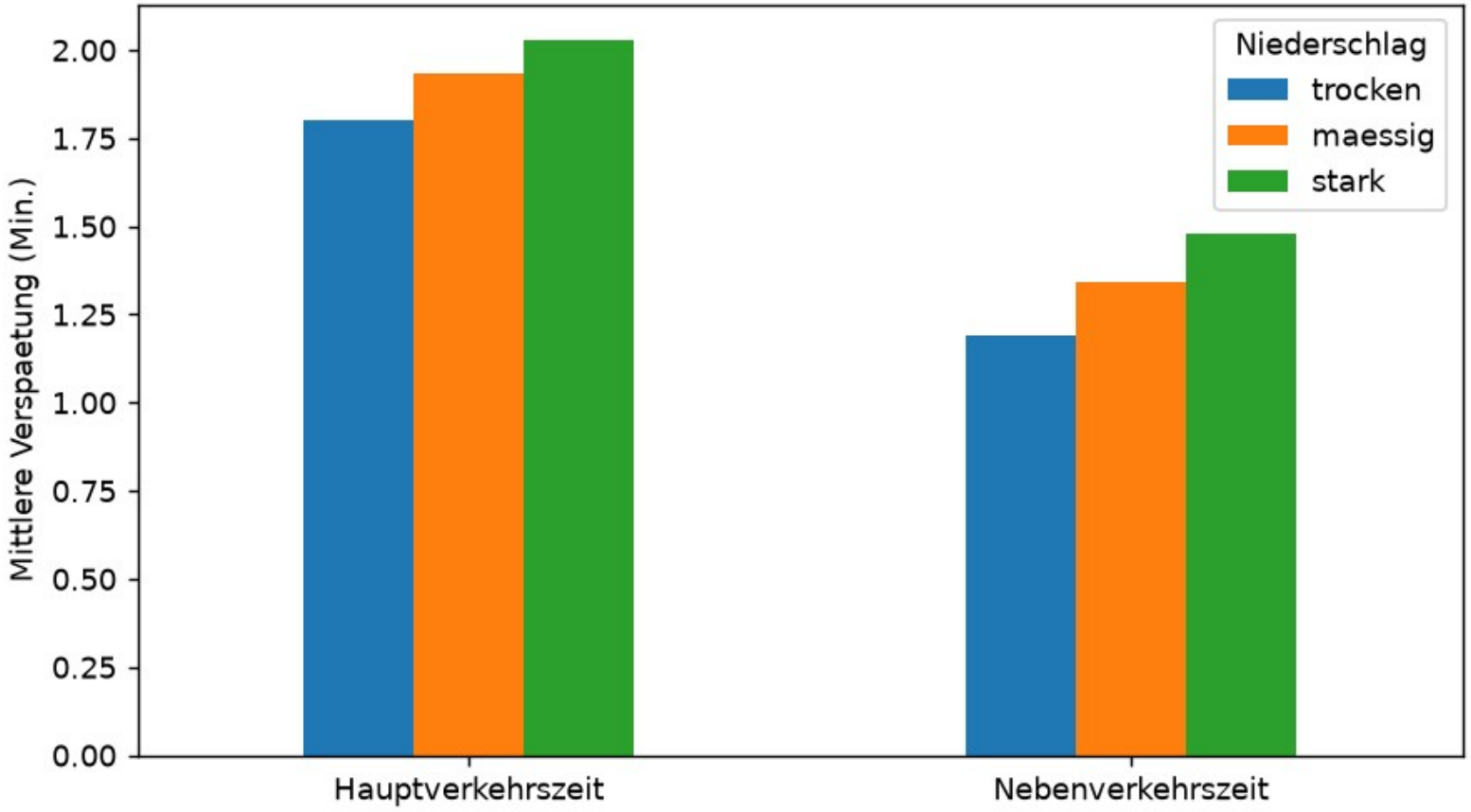
Kleiner Effekt: r = 0,070

p < 0,001

H2 nicht gestützt: absolut gleicher Effekt (+0,21 Min.), relativ bei der Bahn eher stärker

Abgestuft trocken → mässig → stark: Bus 1,45 → 1,61 → 1,69 Min. · Bahn 0,83 → 1,04 → 1,07 Min. (H1-Test: stark gegen sonst)

H3: Die Hauptverkehrszeit verstärkt den Effekt nicht



Wettereffekt stark vs, sonst:

HVZ: +0,208 Minuten

NVZ: +0,268 Minuten

Interaktion: -0,060 Minuten

H3 nicht gestützt

Höheres Verspätungsniveau in der HVZ ≠ stärkerer Wettereffekt.

Ein kleiner Zusammenhang – mit klaren Grenzen

Beobachteter Zusammenhang, keine Kausalität

Nur ein Winterquartal; weitere Ursachen fehlen

Halte derselben Fahrt sind nicht unabhängig

Ausfälle ausgeschlossen: Effekt eher unterschätzt

Wetterstation liegt nicht direkt am Halt

Unterschiedliche REAL-Abdeckung bei Bahn und Bus

Schneedecke und Frostniederschlag sind keine einheitliche Schneefallmessung

47 Haltestellen ab ca. 1000 m ohne Station, gerade dort zählt Schnee

Für Teil 2 vorbereitet: bereinigte Halte + Stundenaggregation

Nachvollziehbar in ausgeführten Notebooks und DuckDB/Parquet.

Quellen (Anhang)

Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz. (2026). Automatische Wetterstationen: Messwerte [Datensatz]. Quelle: MeteoSchweiz.

https://data.geo.admin.ch/api/stac/v1/collections/ch.meteoschweiz.ogd-smn

SBB AG, Geschäftsstelle Systemaufgaben Kundeninformation. (2026). Ist-Daten v2 [Datensatz]. Open-Data-Plattform Mobilität Schweiz.

https://archive.opentransportdata.swiss/actual_data_archive.htm

Bundesamt für Landestopografie swisstopo. (2026). Height: GeoAdmin API [Höhendienst].

https://api3.geo.admin.ch/services/sdiservices.html#height

The SciPy community. (2026). scipy.stats.mannwhitneyu. Seabold, S., & Perktold, J. (2010). Statsmodels: Econometric and statistical modeling with Python. Proceedings of the 9th Python in Science Conference.

https://www.statsmodels.org/stable/regression.html